

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 02	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR	Ing. José H. Rosales Fernández	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	De Computación y Sistemas-Industrial-Civil	CICLO	III 16-06-2020

PRECAUCIONES:

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en un recuadro con sus correspondientes unidades. No se permite el uso de textos.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 1 (5 puntos) Responder con verdadero o falso.

- Si no cambia el módulo ni dirección, pero si su sentido, podemos decir que la velocidad es constante. ()
- En un MRU se cumple que la rapidez media es igual que la velocidad media..... ()
- El reposo y el movimiento son relativos y dependen de las coordenadas. ()
- En un MRUV el módulo, dirección y sentido de la velocidad no varían..... ()
- En un gráfico de velocidad vs tiempo, la pendiente de la recta formada es la aceleración..... ()
- La aceleración constante se da en el MRU..... ()
- Si lanzamos un objeto en forma horizontal a partir de una altura, la velocidad vertical del objeto va creciendo mientras cae..... ()
- Un proyectil lanzado a 60° con la horizontal llegará más lejos que otro igual lanzado a 45° ()
- Dos cuerpos en MCU, para que vayan con la misma rapidez deben tener el mismo radio..... ()
- Un cuerpo que describe un M.C.U. recorre una vuelta cada 60 s. Su velocidad angular será $\pi/30$ rad/s ()

Pregunta 2 (2ptos)

El metro de Lima con 5 vagones de 8m c/u, viaja a velocidad constante de 60Km/h., un inspector que se encuentra en él tarda en ir desde el comienzo del 1er vagón hasta el final del último, 3 minutos. ¿Si el inspector se desplaza a velocidad constante, calcular su velocidad respecto del tren y respecto a la tierra?

Pregunta 3 (3ptos)

En una trayectoria recta, un móvil inicia su movimiento y recorre 50m en 4s. ¿Determine su recorrido y velocidad en los 3 segundos más tarde?

Pregunta 4 (3ptos)

Un helicóptero desde una altura h dispara un proyectil en forma horizontal con velocidad V , luego desciende verticalmente y al llegar a la quinta parte de la altura h dispara otro proyectil también en forma horizontal. ¿Cuál debe ser la velocidad del 2do proyectil para que impacte en el mismo lugar del primer proyectil?

Pregunta 5 (4ptos)

En la rama de un árbol hay una manzana que se encuentra a 3 metros de altura. Pedro que se encuentra a 18m del árbol donde está la manzana y a partir de una mesa de 1m de alto lanza una piedra para derribar la manzana a 15m/s, formando un ángulo de 53° con la horizontal.

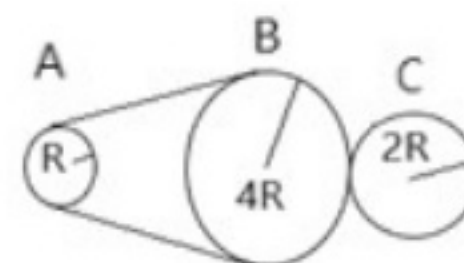
Calcular:

- ¿Hallar a que altura por encima de la manzana paso la piedra? (1pto)
- ¿Determinar a qué distancia del otro lado del árbol llego la piedra al piso? (2ptos)
- ¿Calcular la velocidad con la que cae la piedra al piso? (1pto)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 6 (3ptos)

En un taller de mecánica se tiene un conjunto de poleas 2 de ellas están conectados por una cadena y otra conectada directamente a la más grande. La polea de menor radio, es impulsada por un motor que gira a 3600 revoluciones por cada 2 minutos. ¿Calcular la frecuencia de la polea de radio 2R?



NOTA: Tomar $g = 10\text{m/s}^2$